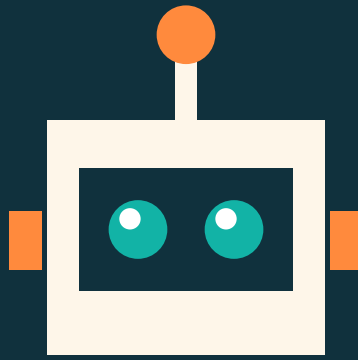




MateLab

Islas del Ingenio

Memoria descriptiva

Diseño, contenido y arquitectura

Aplicación Android educativa de matemáticas
para niños de 8 a 12 años

Version 1.0.0

24/08/2026

MateLab - Islas del Ingenio

Aplicación Android educativa de matemáticas para niños de 8 a 12 años. Versión 1.0.0.

1. Planteamiento

1.1 Problema

Buena parte del software educativo de matemáticas se limita a repetir el cuaderno de clase en una pantalla: un enunciado, cuatro opciones y un "correcto" o "incorrecto". El niño responde, pero no **manipula** nada. La geometría se aprende mirando dibujos en vez de construirlos; las medidas se estudian sin tocar una regla; las fracciones se memorizan sin repartir nada.

1.2 Propuesta

MateLab convierte cada contenido en un objeto que se puede tocar:

En vez de...	MateLab hace que el niño...
Elegir el área de un rectángulo	Tienda gomas en un geoplano hasta encerrar 6 cuadraditos
Leer "un ángulo recto mide 90°"	Gire un rayo con el dedo hasta abrir 90°
Marcar cuánto mide un lápiz	Arrastre una regla, alinee el cero y toque la marca final
Decir cuánto pesa un saco	Ponga pesas en una balanza que se inclina de verdad
Señalar qué fracción es 3/4	Pinte 3 de las 4 porciones de una losa
Elegir el número 152	Arrastre 1 placa de cien, 5 barras de diez y 2 cubitos

El 80 % del contenido es manipulación directa. El 20 % restante son retos de decisión con ilustración, usados como cierre o comprobación conceptual.

1.3 Público

Niños de 8 a 12 años. El diseño evita deliberadamente la estética preescolar: no hay caras sonrientes por todas partes, ni botones desproporcionados, ni lenguaje condescendiente. El tono es el de una expedición: el niño es un explorador competente, no un alumno al que hay que animar constantemente.

2. Identidad del producto

2.1 El mundo

Un archipiélago flotante de cuatro islas. Cada una guarda un área de las matemáticas y tiene un edificio propio que la identifica de un vistazo en el mapa: un faro, una grúa de puerto, un volcán y una cueva de cristales.

2.2 El personaje

Kubo, un robot explorador con antena de diamante y visor turquesa. Aparece en el mapa proponiendo la siguiente misión, en el informe previo a cada misión, y en el feedback tras cada reto. Tiene cinco estados de ánimo (neutro, feliz, pensando, animando, celebrando) que se dibujan cambiando ojos, boca e inclinación. No interrumpe: nunca habla más de dos frases seguidas.

2.3 Paleta

Uso	Color
Mar profundo / tinta	#0B3B4A
Turquesa (Bahía de las Formas)	#12B3A6
Mango (Puerto Medida)	#FF8A3D
Coral (Volcán Fracción)	#F2585B
Violeta (Cueva de los Números)	#7C5CFF

Sol / estrellas	#FFC846
Arena / fondo	#FFF6E9

Cada isla tiene su gama propia (primario, oscuro, suave y acento), que se propaga a sus misiones, botones y barras de progreso. La app tiene tema claro y oscuro completos.

2.4 Ilustración

Todo el arte es vectorial y local. No hay ni un solo PNG, ni una sola descarga. Se usan dos técnicas:

1. **Vector drawables XML** para el icono adaptativo del lanzador (con capa monocroma para Android 13+), su versión de respaldo para Android 7, y el icono de la pantalla de arranque.
2. **Compose Canvas** para todo lo demás, en nueve ficheros del paquete `ui/art`.

Inventario visual:

Elemento	Cantidad	Fichero
Kubo (5 estados de ánimo)	1 personaje	Kubo.kt
Islas ilustradas	4 escenas + versión insignia	IslandArt.kt
Fondo marino animado (cielo, sol/luna, nubes, olas, estrellas)	1 sistema	Backdrop.kt
Cristales coleccionables paramétricos	27 variantes únicas	CrystalArt.kt
Insignias paramétricas (3 formas × 7 emblemas)	13 variantes	BadgeArt.kt
Avatares del niño	8 variantes	AvatarArt.kt
Figuras geométricas reales	10 tipos	ShapeArt.kt
Viñetas temáticas para retos de decisión	13 escenas	SceneArt.kt
Primitivas de dibujo (polígonos, estrellas, ondas)	-	DrawUtils.kt

Los cristales y las insignias se generan a partir de una **semilla**: el número de caras, la inclinación, el color y el emblema se derivan de ella de forma determinista. Así hay 27 cristales visiblemente distintos sin 27 ficheros de imagen, y el mismo cristal se dibuja siempre igual.

3. Contenido educativo

3.1 Volumen

Elemento	Cantidad
Islas	4
Misiones	19
Retos	95
Tipos de mini-juego	12
Insignias	13
Cristales coleccionables	27
Avatares	8
Pantallas principales	12

3.2 Las cuatro islas

Bahía de las Formas (5 misiones, 25 retos) - desbloqueada desde el inicio. Clasificación de polígonos por lados y ángulos, construcción de figuras con área y perímetro exactos, medida de ángulos con transportador, simetría axial.

Puerto Medida (5 misiones, 25 retos) - se abre a los 120 XP. Longitud con regla graduada en milímetros, masa con balanza de dos platos, tiempo con reloj analógico de manecillas arrastrables, conversiones entre unidades y capacidad.

Volcán Fracción (5 misiones, 25 retos) - se abre a los 320 XP. Reparto en partes iguales, fracciones equivalentes, colocación en la recta numérica, comparación, y el puente entre fracción y decimal.

Cueva de los Números (4 misiones, 20 retos) - se abre a los 560 XP. Valor posicional con bloques de base diez, patrones aditivos y multiplicativos, patrones visuales cíclicos, multiplicación y división.

3.3 Progresión pedagógica

Cada isla escala en tres niveles de dificultad, que además multiplican el XP:

- **Explorador** (×1): exploración guiada, una idea por reto.
- **Aventurero** (×2): decisiones y combinación de dos ideas.
- **Maestro** (×3): síntesis, requiere haber completado misiones previas.

Las misiones de nivel Maestro declaran requisitos explícitos: *Arquitectos de la bahía* no se abre hasta terminar *Gomas en el geoplano* y *El transportador perdido*.

3.4 Los doce mini-juegos

Clave	Mecánica	Motor que la evalúa
GEOBOARD	Tocar clavos para tender gomas	Fórmula del zapato, perímetro euclídeo, detección de polígonos cruzados
SHAPE_SORT	Arrastrar figuras a cestas	Propiedades reales de cada figura (lados, ángulos rectos, curvatura)
ANGLE_DIAL	Girar un rayo con el dedo	Ángulo del vector dedo-centro, clasificación e imantado
SYMMETRY	Pintar celdas con el dedo	Reflejo respecto al eje, celdas que faltan y celdas que sobran
RULER	Arrastrar una regla y tocar la marca	Conversión de unidades y tolerancia en milímetros
BALANCE	Poner pesas en el plato	Suma de masas e inclinación proporcional a la diferencia
CLOCK	Arrastrar las manecillas	Hora deducida del ángulo de cada aguja, suma de duraciones
FRACTION_PIE	Pintar porciones	Equivalencia de fracciones, no igualdad literal
FRACTION_LINE	Arrastrar una ficha, imantada a las marcas	Posición en la recta con tolerancia configurable
PLACE_VALUE	Añadir y quitar bloques de base diez	Suma posicional y descomposición canónica
PATTERN	Colocar la pieza que falta	Detección de progresión aritmética, geométrica o ciclo visual
QUIZ	Decidir sobre una ilustración	Comprobación conceptual de cierre

3.5 Calidad del contenido

Verificada por pruebas automáticas, no por revisión manual:

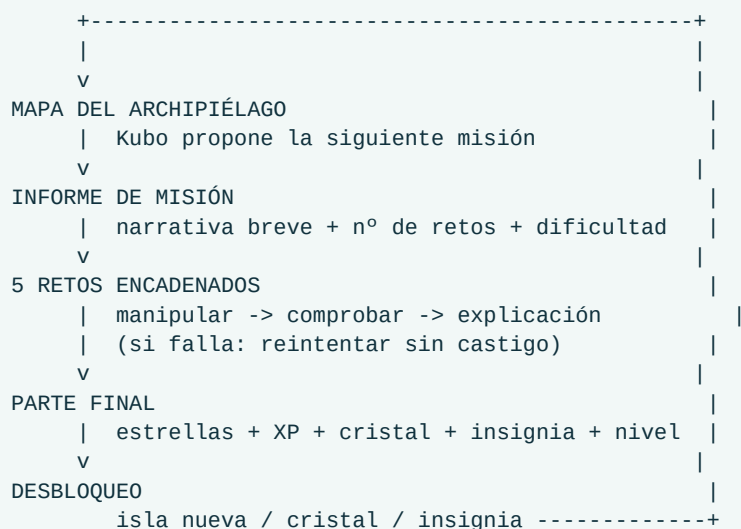
- Ningún enunciado supera 130 caracteres; ninguna explicación, 260.
- Todo reto tiene enunciado, explicación y pista no vacíos.
- Toda balanza tiene solución con las pesas disponibles y sin exceder el máximo de repeticiones.
- Toda fracción pedida se puede pintar con las porciones disponibles.
- Toda figura del clasificador encaja **exactamente** en una cesta.
- Toda celda de partida de un mosaico está en la mitad no editable.
- La respuesta de todo patrón coincide con la regla deducida por el motor.
- Menos del 50 % del contenido son retos de decisión (real: 20 %).

4. Diseño de la experiencia

4.1 Los primeros 30 segundos

El niño abre la app y ve el mapa del archipiélago: mar animado, cuatro islas, Kubo señalando una tarjeta con la siguiente misión y un botón grande. Un toque y ya está en el informe de misión; otro y está tendiendo gomas en el geoplano. No hay menús que atravesar.

4.2 Ciclo principal



4.3 Qué motiva volver mañana

- **Racha diaria** visible en el mapa (sube si se juega al día siguiente).
- **Cristales de Ingenio**: 27 piezas, cada una con un dato matemático real que solo se revela al conseguirla ("un litro de agua pesa casi exactamente un kilogramo").
- **Islas que emergen**: la siguiente isla se ve sumergida y con candado, con el XP que falta escrito encima.
- **Tres estrellas** exigen pleno de aciertos *y* no usar ninguna pista, así que siempre queda margen para volver a una misión ya superada.

4.4 Feedback

Nunca se muestra un "correcto/incorrecto" a secas. Cada respuesta abre un panel con Kubo, un titular ("Bien resuelto" / "Casi lo tienes") y **siempre la explicación educativa**, se haya acertado o no. Si se ha fallado, aparece un botón *Reintentar* que borra el intento y permite volver a probar. El lenguaje evita el juicio: *"Casi lo tienes. Mira la explicación y vuelve a intentarlo."*

4.5 Estados visuales

Los cinco estados de misión (bloqueada, disponible, empezada, completada, dominada) se comunican **siempre** con tres canales a la vez: color, icono y texto. Nunca solo con color, para no excluir a niños con daltonismo.

4.6 Accesibilidad

- Interruptores independientes para sonido, vibración, animaciones y texto grande (escala toda la tipografía un 18 %).
- Desactivar animaciones detiene el balanceo de Kubo, la deriva del fondo y los efectos de pulsación.
- Las estrellas y las barras llevan descripción de contenido para lectores de pantalla.

4.7 Sonido y háptica

Seis efectos WAV cortos generados procedualmente (toque, acierto, fallo, estrella, desbloqueo, subida de nivel), con envolvente suave para que no resulten estridentes. El de fallo es un intervalo grave y breve, sin dramatismo. Todo es silenciable y nada suena al abrir la app.

5. Arquitectura

Tres capas, con las reglas de negocio comprobables sin interfaz:

```

ui/      Compose: tema, arte, componentes, 12 mini-juegos, 12 pantallas, VMs
| (depende de domain, nunca de data)
domain/  Modelos, 12 motores puros, catálogo de contenido, interfaces de repo
| (no depende de Android)
data/    Room: entidades, DAO, semilla, implementaciones de repositorio

```

- **MVVM** con `StateFlow` y `collectAsStateWithLifecycle`.
- **Repository** con interfaces en `domain` e implementaciones en `data`.
- **Inyección manual** mediante `AppContainer`, sin `Hilt`: con tres repositorios y un gestor de sonido, un contenedor explícito es más legible y reduce el riesgo de compilación.
- **Room real**: 13 tablas, claves foráneas con borrado en cascada, índices en las columnas de consulta y semilla en el callback de creación. No hay listas en memoria haciendo de base de datos, ni SQL dentro de composables.

Los 12 motores de `domain/engine` son objetos Kotlin puros sin ninguna dependencia de Android, lo que permite probarlos en la JVM.

6. Pruebas

171 pruebas unitarias en 10 clases, ejecutables con `./gradlew testDebugUnitTest`:

Clase	Pruebas	Qué cubre
<code>GridEnginesTest</code>	31	Simetría, valor posicional, patrones y clasificador de figuras
<code>CatalogIntegrityTest</code>	22	Control de calidad del contenido educativo
<code>RewardEnginesTest</code>	21	Insignias, cristales, hitos y taller de repaso
<code>FractionEngineTest</code>	20	Simplificación, equivalencia, suma, comparación, recta, casos límite
<code>ProgressEngineTest</code>	19	Niveles, estrellas, XP, desbloqueos, racha, mejor resultado
<code>ClockAndAngleTest</code>	17	Ángulos, clasificación, manecillas, duraciones, rangos inválidos
<code>GeoboardEngineTest</code>	16	Área, perímetro, polígonos cruzados, clavos repetidos, listas vacías
<code>MeasureEngineTest</code>	15	Conversiones, escalera de unidades, lectura de regla, balanza
<code>PayloadSerializationTest</code>	5	Ida y vuelta de los 95 retos por JSON
<code>AliasSanitizerTest</code>	5	Apodos vacíos, con saltos de línea o kilométricos

Casos límite cubiertos explícitamente: listas vacías, valores negativos, denominador cero, texto vacío y kilométrico, clavos duplicados, doble comprobación del mismo reto, repetir una misión con peor resultado, minutos fuera de rango, base de datos recién creada y reinicio de progreso.

7. Privacidad

MateLab **no declara ningún permiso** en el manifiesto.

- Sin Internet, sin backend, sin analítica, sin publicidad, sin login.
- Sin cámara, micrófono, ubicación, contactos ni almacenamiento externo.
- No se pide nombre real, edad, correo ni teléfono: solo un apodo de hasta 14 caracteres, opcional, que se sustituye por el nombre del avatar si se deja vacío.
- Todos los datos viven en una base SQLite dentro del sandbox de la app y desaparecen al desinstalarla. Existe un botón para borrar el progreso.

8. Limitaciones conocidas

Declaradas de forma explícita, sin sustituciones silenciosas:

1. **El APK no se compiló en la máquina de desarrollo.** El entorno disponible tenía JDK 25, sin Gradle ni SDK de Android. La compilación real la ejecuta el workflow de GitHub Actions; el estado se documenta en docs/BUILD_REPORT.md.
2. **El binario `gradle-wrapper.jar` no está versionado.** Se genera con gradle wrapper (el workflow lo hace automáticamente).
3. **La balanza se maneja tocando las pesas, no arrastrándolas.** El comportamiento es real (suma de masas, inclinación proporcional), pero el gesto es tocar, no arrastrar, para que la pila de pesas sea legible en pantallas pequeñas. El clasificador de figuras sí usa arrastre completo.
4. **Los tests de persistencia son de dominio, no instrumentados.** La lógica de progreso, recompensas y repaso se prueba sobre motores puros; no se ejecuta Room en las pruebas unitarias para no depender de Robolectric.
5. **Sin traducciones.** La app está solo en español.

9. Entregables

deliverables/	
MateLab-v1.0.0-source.zip	Código fuente completo
MEMORIA_DESCRIPTIVA.pdf	
MANUAL_USUARIO.pdf	
MANUAL_TECNICO.pdf	
LEEME.md	Cómo obtener el APK

El APK lo produce GitHub Actions y se publica como artefacto del workflow y, si se etiqueta la versión, como *Release* del repositorio.